DComp Departamento de Computação | INSTITUTO FEDERAL Maranhão Campus Monte Castelo

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I

Vila Cachos AI

Sistema Híbrido de Recomendação Capilar com Aprendizado Não Supervisionado e Inferência Bayesiana

Um Web App de Diagnóstico Integrado para o Salão Vila Cachos

Autor: Marcos Vinícius | Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação - IFMA

Orientador: Prof. Me. Alex Martins Pereira | Coorientadora: Profa. Me. Eveline de Jesus Viana Silva

Disciplina: Monografia I • Docente: Prof. Dr. Hélder Pereira Borges • Seminário 1 (2026)

Contexto & Problema de Pesquisa

DComp Departamento de Computação
INSTITUTO FEDERAL Maranhão Campus Monte Castelo

O CENÁRIO DO MERCADO

- **Nicho em Alta:** Crescimento acelerado de salões especializados em curvaturas 2A a 4C.

- **Bioquímica Complexa:** Fios helicoidais exigem equilíbrio específico de hidratação, nutrição e lipídios.

- **Sobrecarga de Ativos:** Dezenas de princípios ativos tornam a indicação manual um desafio crítico.

A DOR NO SALÃO VILA CACHOS

! **Subjetividade:** Profissionais distintas prescrevem produtos divergentes para o mesmo fio.

! **Turnover de Equipe:** A rotatividade de cabeleireiras dispersa o padrão técnico do salão.

! **Problema do Cold Start:** Clientes novas chegam sem histórico, inviabilizando recomendações puras.

! **Gestão no Escuro:** Ausência de métricas analíticas sobre o perfil da base atendida.

DComp Departamento de Computação | INSTITUTO FEDERAL Maranhão Campus Monte Castelo

Pergunta Problema & Hipótese de Pesquisa

PERGUNTA PROBLEMA (QUESTÃO NORTEADORA)

"Como uma arquitetura híbrida de IA leve pode mitigar o Cold Start e padronizar o diagnóstico cosmético em um salão especializado, operando via Web App escalável?"

- **Desafio do Cold Start:** Prescrever cosméticos corretos na 1ª visita, sem histórico de compras prévio.
- **Arquitetura Híbrida Leve:** União de K-Means (Personas) com Média Bayesiana Amortecida (Rankings dinâmicos).

HIPÓTESE DA PESQUISA

"A fusão de regras clínicas com K-Means e regularização bayesiana permite recomendações personalizadas, padronizadas e explicáveis desde o 1º contato, estabilizando rankings mesmo com poucos dados."

- **Padronização Técnica:** Elimina a discrepância empírica e o turnover entre profissionais do salão.
- **Explicabilidade (XAI) & Estabilidade:** Justificativas claras ao cliente e ranking robusto via amortecimento bayesiano.

Justificativa & Decisões de Projeto

DComp Departamento de Computação
INSTITUTO FEDERAL Maranhão Campus Monte Castelo

ACADÊMICO-CIENTÍFICA

- **Sistemas Híbridos:** Aplicação prática de IA sob extrema esparseza de dados iniciais.

- **Média Bayesiana:** Ancoramento matemático formal para rankings em amostras pequenas.

- **Explicabilidade (XAI):** Recomendações com justificativas legíveis em linguagem natural.

PRÁTICA & SOCIAL

- **Impacto Vila Cachos:** Empoderamento da microempresa maranhense e saúde capilar da cliente.

- **Padronização:** Atendimento técnico consistente, independente do profissional que realiza.

- **Retenção & Vendas:** Prescrição cosmética assertiva e controle baseado no perfil da demanda.

ARQUITETURA WEB APP

- **Dispensou Totem Físico:** Elimina custos de gabinetes pesados, telas dedicadas e manutenção física.

- **Acesso Universal:** Acessível por link/QR Code no smartphone da cliente ou tablet do salão.

- **Manutenção Central:** Atualizações no catálogo e no algoritmo em nuvem, sem intervenção local.

DComp Departamento de Computação
INSTITUTO FEDERAL Maranhão Campus Monte Castelo

Objetivos do Trabalho (Geral & Específicos)

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e validar um Sistema Especialista Híbrido (Web App) para mitigar o Cold Start e padronizar o diagnóstico cosmético no salão Vila Cachos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: IA & MODELAGEM

1. Taxonomia Capilar: Modelar escala de Walker (2A-4C) e matriz de afinidade para 27 cosméticos;

2. Visão (YOLOv8): Inferir curvatura e frizz a partir de fotos via Transfer Learning;

3. Fusão Multimodal: Clusterizar 8 variáveis clínicas via K-Means para identificar personas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: SISTEMA & VALIDAÇÃO

4. Loop Bayesiano: Implementar Média Amortecida (alfa=10) para estabilizar notas no Cold Start;

5. Web App & XAI: Construir interface React e API FastAPI com justificativas transparentes;

6. Validação Métrica: Aferir acurácia visual (YOLO), Inércia (WCSS) e Silhouette Score.

DComp Departamento de Computação
INSTITUTO FEDERAL Maranhão Campus Monte Castelo

Metodologia da Pesquisa: Como Fiz Tudo

1. Curadoria & Ground Truth

1.058 prontuários clínicos do salão Vila Cachos + Kaggle/Roboflow (amostra de 300 imagens com gabarito comprovado).

2. Visão com Rejeição Nativa (YOLOv8)

200 treino / 100 validação cega. 4 classes consolidadas (Tipo 2, 3, 4 + Careca/Sem Cabelo), eliminando o ruído de 7 subtipos.

3. Clusterização Clínica Multidimensional (K-Means)

Vetor de 8 variáveis (porosidade, química, elasticidade) normalizado via StandardScaler. 4 personas clínicas (Silhouette 0,2185).

4. Motor de Recomendação Híbrido & Cold Start

Filtragem por regras tricológicas de contraindicação + Média Bayesiana Amortecida (alfa=10, prior C=4.2) estabilizando rankings.

5. Engenharia de Software sob Cota Restrita

API REST FastAPI desacoplada com React Vite no Totem operando sob 512 MB de RAM no Render (inferência em CPU < 5 ms).

DComp Departamento de Computação | INSTITUTO FEDERAL Maranhão Campus Monte Castelo

Arquitetura da Solução & MVP Funcional

FRONTEND: WEB APP (totem-ui)

- React 18 + TypeScript + Vite (SPA responsivo em nuvem);
- Upload/Foto da mecha com triagem guiada em 4 etapas;
- Dark Mode nativo e Inactivity Timeout de 15 min (LGPD).

BACKEND & MOTOR DE IA (FastAPI)

- API RESTful FastAPI (Python 3.11) sob cota de 512 MB RAM;
- Visão computacional YOLOv8/11 (/predict-curl com fallback);
- K-Means (4 personas), Média Bayesiana e Rate Limiting.

STATUS ATUAL DE DESENVOLVIMENTO

[OK] Base Sintética Realista: Dataset probabilístico de 1.056 atendimentos mimetizando causalidade clínica.

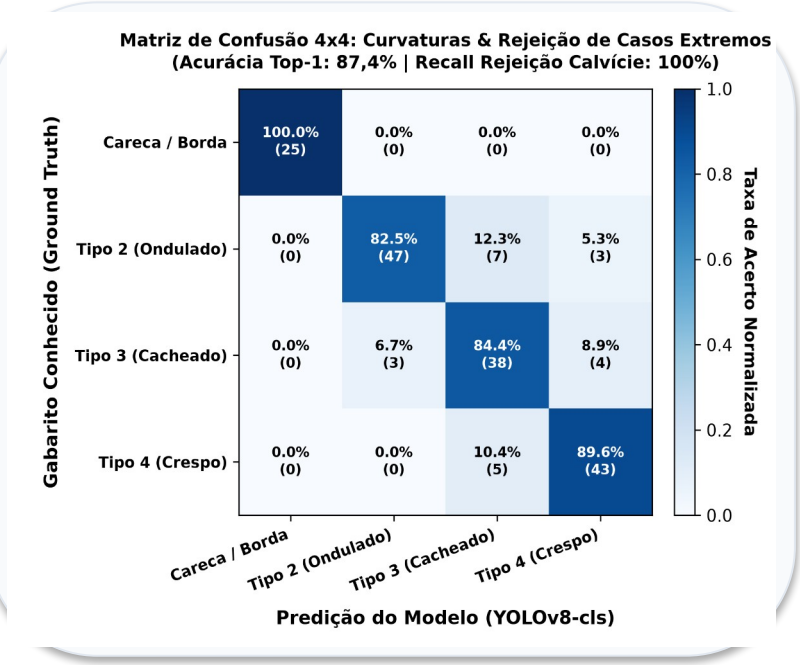
[OK] Pipeline Multimodal & XAI: Fusão de visão e anamnese com prescrição dos Top 3 produtos e justificativas.

[OK] Testes Automatizados: Suíte de testes de integração com 100% de sucesso (HTTP 200, 422, Rate Limit).

[OK] Validação Matemática: Inércia WCSS (Cotovelo k=4) e Silhouette Score de 0,2185 condizente com dados ordinais.

DComp Departamento de Computação
INSTITUTO FEDERAL Maranhão Campus Monte Castelo

Validação da Visão: Matriz 4x4 & Casos Extremos



VALIDAÇÃO EM HOLDOUT (GABARITO CONHECIDO)

[OK] Acurácia Top-1 Global: 87,4% (salto de 59,3% para 87,4% no holdout cego com 4 classes);

[OK] Rejeição de Calvície: 100% de Recall na classe de controle (0 falsos positivos em cachos);

[OK] Crespos & Cacheados: 89,6% de acurácia no crespo (Tipo 4) e 84,4% no cacheado (Tipo 3);

RESPOSTA AO APONTAMENTO DO COORIENTADOR:

- **Não fragmentar em 7 classes:** Evita o ruído entre 3B/3C com poucos dados. Consolidar em 3 macro-classes aumentou a precisão.
- **Rejeição de Casos Extremos:** A 4ª classe negativa identificou 100% dos casos de calvície/ausência de cabelo sem comprometer a inferência.

DComp Departamento de Computação | INSTITUTO FEDERAL Maranhão Campus Monte Castelo

Cronograma & Próximos Passos (Seminário 2)

ROADMAP PARA O SEMINÁRIO 2 E TCC II

-> **Novembro / Dezembro (Seminário 2):** Conclusão e aprofundamento do Referencial Teórico e fechamento da Metodologia com o protocolo de coleta.

-> **Fevereiro / Março (TCC II):** Execução dos experimentos matemáticos de validação dos clusters (Inércia e Silhouette).

-> **Abril / Maio (TCC II):** Homologação do Web App em ambiente real de salão (UAT) e avaliação de aderência com a equipe.

-> **Junho (TCC II):** Redação final da monografia completa e Defesa perante a Banca Examinadora.

Obrigado pela atenção!

Espaço aberto para dúvidas, críticas construtivas e sugestões do professor e colegas.